

能量收集型短包通信LoRa网络的信息年龄建模与优化

肖舒予^① 孙兴华^{*①} 袁岸珊^① 詹文^① 陈翔^②

^①(中山大学电子与通信工程学院 深圳 518107)

^②(中山大学电子与信息工程学院 广州 510000)

摘要: 针对工业物联网短包通信的应用场景, 该文研究了能量收集驱动短包通信LoRa网络中的信息新鲜度问题。该文将能量队列建模为马尔可夫链, 推导出平均信息年龄的一般表达式。进一步地, 在最小电池容量与理想无限电池容量两种情况下, 给出平均信息年龄优化策略及最优参数的解析解。最后, 仿真验证了理论优化结果, 并分析了网络各参数对系统性能的影响, 为能量收集驱动的工业物联网的设计与优化提供了理论参考。

关键词: 信息年龄; 能量收集; 短包通信; 时隙Aloha; 工业物联网

中图分类号: TN926.1

文献标识码: A

文章编号: 1009-5896(2026)01-0145-12

DOI: 10.11999/JEIT250814

CSTR: 32379.14.JEIT250814

1 引言

随着第五代移动通信(5th Generation of Mobile Communication System, 5G)的快速发展与物联网(Internet of Things, IoT)的广泛部署, 万物互联的应用图景正在逐步实现。特别是在工业物联网(Industrial Internet of Things, IIoT)中, 大量终端设备被广泛应用于环境监测、故障预警与工业控制等场景。这些应用通常涉及短包通信, 设备一方面受到能量供给限制, 另一方面通信又需满足严格的实时性和可靠性要求。因此, 如何在有限能量条件下兼顾信息传输的及时性与可靠性, 成为亟待解决的关键问题。

早期研究主要针对传统电池供电的IIoT系统, 例如文献[1]探讨了能源受限情况下能量感知与能耗之间的权衡关系, 揭示了采样与传输策略对能效的影响; 文献[2]分析了在电池约束下基于连接和基于数据包的数据包的Aloha机制, 通过协调能耗与吞吐量提升节点生命周期的能源效率。然而, 传统电池供能模式存在可持续性差(需频繁更换电池)、维护成本高以及环保性不足等问题。为解决上述问题, 越来越多的终端设备引入能量收集(Energy Harvesting, EH)机制, 从环境中收集能量以驱动通信任务。与稳定供电模式不同的是能量到达过程具有随机性且影响接入行为, 使节点在“活跃”与“不活跃”两

个状态之间切换。另一方面, 吞吐量、时延等传统性能指标难以准确反映系统信息的实效性。为此, 文献[3]提出将信息年龄(Age of Information, AoI)作为衡量系统信息新鲜度的新指标。近年来, 已有研究[4, 5]在EH网络中分析AoI, 例如文献[4]首次推导了单源EH网络的平均AoI表达式; 进一步, 文献[5]给出多源EH网络中的平均AoI一般表达式以及极端电池容量下的优化策略。然而, 这些研究均基于无限码长假设, 难以刻画IIoT场景中的实际通信特征。

在IIoT短包通信场景中, 数据包码长是影响系统性能的关键因素。在码长有限的情况下, 解码错误率不可忽视, 系统可达速率低于香农极限, 传统香农容量理论难以准确刻画系统的速率与可靠性。为此, 文献[6]建立了短包通信理论体系, 揭示了有限码长的编码速率损失。在此基础上, 文献[7-10]对短包通信展开研究: 文献[7]给出网络可靠性、吞吐量与时延之间的权衡关系; 文献[8]在时延约束下联合优化数据包块长度与传输功率以提升数据包的能效; 文献[9]揭示了误码率、分组长度和功率控制之间的关系, 为短包通信系统的设计提供了新的理论支撑; 文献[10]通过调整采集数据包速率和码长, 推导并优化了时隙Aloha网络中的时延等指标。然而, 这些工作主要基于抽象的多接入模型, 尚未针对IIoT场景中广泛采用的低功耗广域网络进行建模与分析。

相比之下, 长距离低功耗射频(Long Range low power radio frequency technology, LoRa)网络凭借其广覆盖和低功耗特性, 已成为分析IIoT短包场景的重要通信方案^[11-14]。其上行传输通常采用纯Aloha协议, 即设备可在任意时间独立传输, 然而, 随着网络规模的扩大, 信道碰撞会导致性能急剧恶

收稿日期: 2025-08-28; 改回日期: 2025-12-29; 网络出版: 2026-01-04

*通信作者: 孙兴华 sunxinghua@mail.sysu.edu.cn

基金项目: 深圳市科技计划项目(CJGJZD20240729142100001), 广东省基础与应用基础研究基金(2025A1515010235, 2024A1515012015)

Foundation Items: Shenzhen Science and Technology Program (CJGJZD20240729142100001), Guangdong Basic and Applied Basic Research Foundation (2025A1515010235, 2024A1515012015)

化。为缓解这一问题,文献[11]指出基于时隙Aloha的LoRa网络,将时间划分为若干离散时隙且节点仅能在每个时隙开始时传输。进一步地,文献[12]提出为节点分配不同的扩频因子(Spreading Factor, SF)构建多层次通信结构,层级数越高的节点通常距离网关更远,调制编码的符号数更多,具备更强的抗干扰能力;来自不同层级的信号具有正交性,接收端可同时对其进行解调;而同一层级内的节点基于时隙Aloha协议随机接入。文献[13]则指出可通过优化SF与数据包长度实现吞吐量最大化。近年来,已有研究将AoI引入LoRa短包通信的分析,例如文献[14]采用柔性动作-评价(Soft Actor-Critic, SAC)算法优化LoRa网络中的AoI。然而,该工作未在建立码长与AoI的理论关联,难以揭示码长对AoI的影响机制;此外,该研究假设能量始终充足,与能量资源受限的IIoT场景不符。最近,文献[15]给出由EH驱动泊松双极性网络中的AoI表达式,并联合优化更新率与块长度实现AoI最小化。然而,双极性网络模型的假设理想化,难以直接应用于实际IIoT场景中。

综上,尽管已有研究取得一定进展,但在更贴近实际IIoT场景下,仍缺乏由EH驱动短包通信的AoI分析框架。为此,本文聚焦EH驱动的短包通信LoRa网络,通过联合优化码长与接入策略以优化AoI,旨在填补该场景下AoI建模与优化研究的空白,并为能量收集型LoRa网络的设计与优化提供理论支撑。主要贡献如下:

(1) 本文聚焦于建模LoRa网络同一层级内部由

能量收集驱动的短包随机接入模型,给出小电池容量以及理想无限电池容量两种情况下的系统平均AoI的一般表达式,为实际LoRa网络性能优化提供理论参考。

(2) 本文给出最小电池容量以及理想无限电池容量情况下的AoI优化策略及对应最优参数的解析表达式,仿真验证了优化策略的有效性,并分析了网络规模、能量到达率、数据包生成概率等参数对AoI性能的影响。

(3) 本文提出的分析框架可扩展至多层LoRa网络中能量到达率、功率和节点数存在差异的场景,基于该框架分别分析并优化各层的AoI,并按部署密度加权,从而实现多层LoRa网络AoI的评估与优化。

2 系统模型

2.1 网络配置及传输协议

网络系统模型如图1所示,该网络由 n 个配备能量收集模块的节点组成。由于同层节点地理位置集中、与接收端距离相近且采用相同调制参数,可认为其信道条件一致。假设所有节点采用理想化功率控制(Power control)策略¹⁾,使接收端具有相同的信噪比(Signal-to-Noise Ratio, SNR) ρ ,从而忽略节点间的能量消耗差异并保证通信公平性。此外,本文采用时隙Aloha协议,将时间被划分为等长时间间隔,所有节点时间同步且仅允许在各时隙起始时刻发起传输,同时传输时延相较于能量收集时间可忽略,即传输占用一个时隙。所有数据包均通过同一加性高斯白噪声(Additive White Gaussian

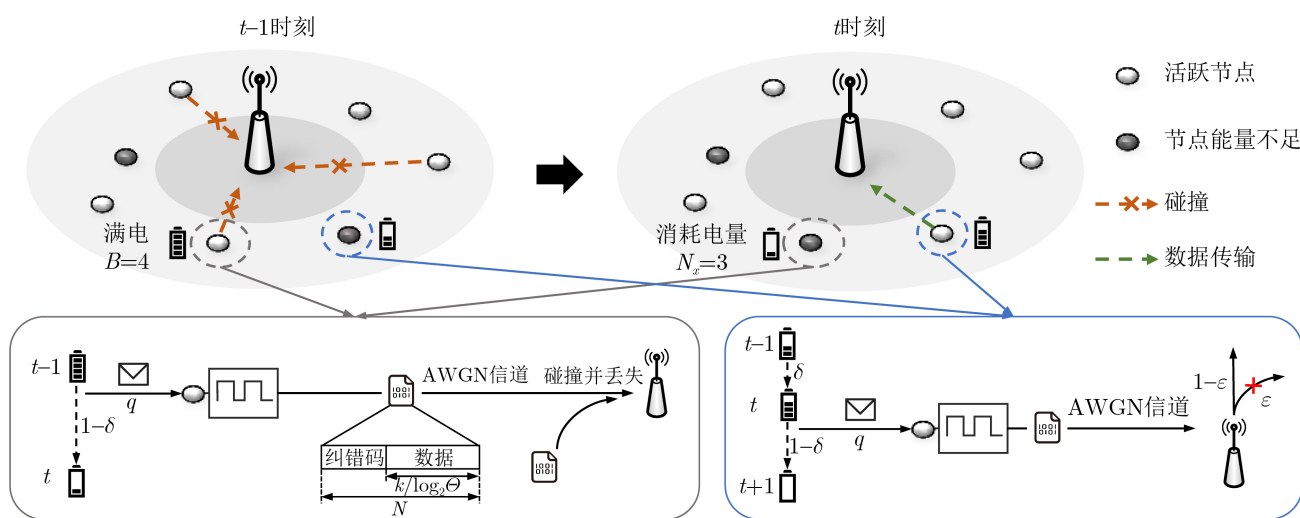


图1 系统模型示例图

¹⁾ 尽管功率控制可使节点在接收端维持近似恒定的平均功率,但大尺度衰落仍会引入信道异构性。对此,本文分析框架具有良好的可扩展性:将信道条件相近的节点划分为同构节点组,为各组设置相应的接收端信噪比,分别评估其性能,并按节点数量加权得到异构网络的平均AoI。类似的分组加权方法已在相关研究中采用,例如文献[16]用于系统吞吐量分析。

Noise, AWGN)信道传输至共同接收端。最后,由于节点部署区域和任务相似,假设所有节点采用统一的硬件配置,配备相同能量收集传感器和容量为 B (单位:能量单位)的电池,以降低网络部署和维护成本。在每个时隙内,节点按能量到达概率 δ 独立收集一个单位能量,该过程服从伯努利分布。若电池中存储的能量到达容量上限,则超过电池容量的能量将被丢弃。

本文假设接收端为单用户检测器,对任一数据包解码时将其他并发传输视作干扰独立处理。若存在 i 个并发传输,接收端信干噪比(Signal to Interference plus Noise Ratio)可表示为 $1/(i+1/\rho)$,其中 $i \in \{0,1,\dots,n-1\}$ 。文献[10]指出,在固定信道编码速率下,解码错误概率随并发数量显著上升²⁾。为保障通信可靠性,本文将接收端建模为碰撞模型,即网络存在并发传输时,信道碰撞且当前所有数据包丢失。同时,节点采用“即时采集”策略,其独立生成数据包的过程服从参数为 q 的伯努利分布,保证每次传输的信息最“新鲜”。

2.2 短包通信理论

假设每个节点独立地将 k 个信息比特编码为一个码字(符号序列),作为有限码长的数据包传输,码字包含的符号数记为块长度 N (即码长)。由于信道统计特性一致,节点的编码速率均为 $R = k/N$,此时无限码长下的经典香农容量理论不再适用。有限码长不仅导致实际传输速率低于信道容量,还使解码错误概率不可忽略。根据短包通信理论,节点的信息传输速率可近似表示为

$$R = \log_2(1+\rho) - \sqrt{\frac{V}{N}}Q^{-1}(\varepsilon) + \frac{1}{2N}\log_2 N \quad (1)$$

其中, ε 表示短包通信中接收机解码错误概率, $V = \rho(2+\rho)(\log_2 e)^2/(1+\rho^2)$ 表示信道色散, $Q^{-1}(\cdot)$ 表示高斯 Q 函数的反函数。由此可得误码率 ε 为³⁾

$$\varepsilon \approx Q\left(\frac{N\log_2(1+\rho) - k + (\log_2 N)/2}{\sqrt{NV}}\right) \quad (2)$$

假设传输一个码长为 N 的数据包需消耗 N_x 单位能量,且节点仅在其电池中存储的能量不少于 N_x 时才能采集数据包。将能量消耗按归一化原则计算:每单位能量可传输 x 个符号。因此,有 $N_x = N/x$,参数 x 的取值由编码方案和调制方式决

定。为保障 N_x 作为能量消耗量的整数特性,本文假设 N 是 x 的整数倍,即满足整数约束 $N = x \cdot N_x$ 。

2.3 性能指标

信息年龄 $\Delta(t)$ 被定义为接收端成功接收最新数据包的生成时间 $G(t)$ 到当前时间 t 的时间间隔,即 $\Delta(t) = t - G(t)$,其演变过程如图2所示。当接收端成功接收到数据包时, $\Delta(t)$ 下降至1;否则, $\Delta(t)$ 随时隙 t 递增,即 $\Delta(t+1) = \Delta(t) + 1$ 。假设第 j 次尝试传输所需的时隙数为 T_j ,第 m 个数据包被成功接收所需的时隙数为 X_m ,则 X_m 可表示为连续 M 次尝试传输所需的总时间,即 $X_m = \sum_{j=1}^M T_j$ 。其中, M 为第 m 个数据包被成功接收前的总传输尝试次数,服从成功传输概率 p 的几何分布。因此, X_m 的数学期望 $\mathbb{E}[X]$ 和2阶矩 $\mathbb{E}[X^2]$ 可表示为

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[X] &= \mathbb{E}\left[\sum_{j=1}^M T_j (1-p)^{M-1} p\right] = \frac{\mathbb{E}[T]}{p}, \\ \mathbb{E}[X^2] &= \mathbb{E}\left[\left(\sum_{j=1}^M T_j\right)^2 (1-p)^{M-1} p\right] \\ &= \frac{\mathbb{E}[T^2]}{p} + \frac{2(1-p)}{p^2}(\mathbb{E}[T])^2 \end{aligned} \quad (3)$$

其中, $\mathbb{E}[T]$ 和 $\mathbb{E}[T^2]$ 分别为变量 T_j 的期望和2阶矩。本文将平均信息年龄记为 $\bar{\Delta}$,用于从接收端衡量系统长期运行下的信息新鲜度。若总观测时间为 D ,且接收端成功接收了 K 个数据包,则平均信息年龄 $\bar{\Delta}$ 可表示为

$$\begin{aligned} \bar{\Delta} &= \lim_{D \rightarrow \infty} \frac{\sum_{t=1}^D \Delta(t)}{D} = \lim_{D \rightarrow \infty} \frac{1}{D} \sum_{m=1}^K Y_m \\ &= \lim_{D \rightarrow \infty} \frac{K}{D} \frac{\sum_{m=1}^K Y_m}{K} = \frac{\mathbb{E}[Y]}{\mathbb{E}[X]} \end{aligned} \quad (4)$$

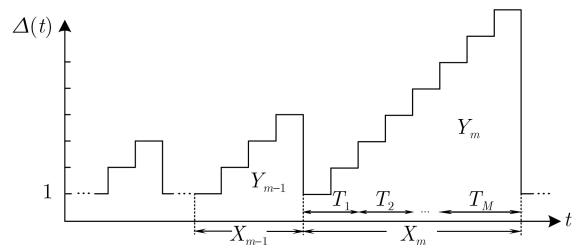


图2 信息年龄演变过程示意图

²⁾文献[10]对接收端进行了有效的模型简化,假设一旦网络中出现并发传输,当前所有传输均失败。由此得到的碰撞模型可合理近似并发传输条件下解码错误概率急剧上升的物理层特性,且已被广泛应用于随机接入网络的理论分析中^[5]。

³⁾尽管碰撞模型忽略了并发传输数量变化对解码错误概率的细微影响,本文结论在SINR模型下仍然成立,因为AoI本质上由更新间隔、成功传输概率与能量收集过程的权衡所决定,该关系不因接收模型而改变。文献[15]的分析亦表明,在SINR模型中较高的成功传输概率通常AoI性能更佳。相比之下,碰撞模型在刻画AoI性能下限的同时提升了模型的可解析性。

其中, Y_m 表示第 m 个数据包对应的信息年龄 $\Delta(t)$ 曲线下的面积, $\mathbb{E}[X]$ 和 $\mathbb{E}[Y]$ 分别表示随机变量 X_m 和 Y_m 的期望值。联立式(3)、式(4), 并结合 $\mathbb{E}[Y] = \mathbb{E}[(X^2 + X)/2]$, 则 $\bar{\Delta}$ 可表示为

$$\bar{\Delta} = \frac{\mathbb{E}[T^2]}{2\mathbb{E}[T]} + \left(\frac{1}{p} - 1\right) \mathbb{E}[T] + \frac{1}{2} \quad (5)$$

3 网络性能分析

3.1 能量队列分析

电池容量 B 作为关键设计参数, 直接影响节点续航能力和传输策略。小型设备通常电池较小, 以满足重量和体积的限制, 而大型工业设备往往配备较大电池以保证长期稳定运行。本文重点分析小电池容量 ($N_x \leq B < 2N_x$) 和理想无限电池容量 ($B \rightarrow \infty$) 两种情形, 前者意味着节点无法连续发起传输, 而后者不存在能量溢出。本文将能量队列建模为离散时间马尔可夫过程, 状态空间表示为

$$\left. \begin{aligned} \pi_i &= \left(1 - q - (1 + \phi)^{-i-1}\right) (1 + \phi)^{B-N_x} \phi \pi_B, & i \in \{0, 1, \dots, B - N_x - 1\} \\ \pi_i &= \left((1 - q)(1 + \phi)^{B-N_x} \phi - q\right) \pi_B, & i = B - N_x \\ \pi_i &= (1 - q)(1 + \phi)^{B-N_x} \phi \pi_B, & i \in \{B - N_x + 1, N_x - 1\} \\ \pi_i &= (1 + \phi)^{B-i-1} \phi \pi_B, & i \in \{N_x, \dots, B - 1\} \\ \pi_B &= \frac{1}{(1 - q) \left(1 + \phi N_x (1 + \phi)^{B-N_x}\right)}, & i = B \end{aligned} \right\} \quad (6)$$

其中, π_i 表示电池中存储 i 单位能量的稳态概率, 记 $\phi = q/\delta(1 - q)$ 。

3.1.2 理想无限电池容量下的能量队列分析 ($B \rightarrow \infty$)

当 $B \rightarrow \infty$ 时, 能量队列的演化由能量到达率和消耗率的相对关系决定。本文将 $x\delta \geq Nq$ 定义为能量充足区域 (Energy-Sufficient Regime, ESR), 此时能量积累速度可长期支撑连续传输, 能量状态呈正期望漂移, 储能随时间推移趋于无穷, 各状态

$\mathcal{W} = \{W_i \mid i = 0, 1, \dots, B\}$, W_i 表示电池中存储了 i 个单位能量的状态。当 $i \in \{0, 1, \dots, N_x - 1\}$ 时, 节点能量不足无法生成数据包, 若收集到一单位能量, 则状态以概率 δ 从 W_i 转移至 W_{i+1} , 否则以概率 $1 - \delta$ 保持在 W_i 。当 $i \in \{N_x, N_x + 1, \dots, B\}$ 时, 节点生成数据包并在传输过程中收集一单位能量, 则状态以概率 δq 转移至 W_{i-N_x+1} , 若未能收集能量, 则以概率 $q(1 - \delta)$ 转移至 W_{i-N_x} 。当 $i \in \{N_x, N_x + 1, \dots, B - 1\}$ 且节点未生成数据包时, 若收集到一单位能量, 则状态以概率 $\delta(1 - q)$ 转移至 W_{i+1} , 否则以概率 $(1 - \delta)(1 - q)$ 保持在 W_i 。特别地, 当节点处于满电状态 (即 $W_i = B$) 且节点未生成数据包时, 能量状态保持不变。

3.1.1 小电池容量下的能量队列分析 ($N_x \leq B < 2N_x$)

当 $N_x \leq B < 2N_x$ 时, 其离散马尔可夫链如图3所示。求解可得各状态对应的稳态概率为

不再具有稳态分布, 传统马尔可夫链建模失效。此时, 系统可以近似为一个“无限供能”模型, 即所有节点始终拥有充足能量。反之, 将 $x\delta < Nq$ 定义为能量受限区域 (Energy-Limited Regime, ELR), 此时能量积累速度不足以支撑连续传输, 能量队列频繁为空。在ELR下, 节点能量状态可建模为一个常返的离散时间马尔可夫链, 如图4所示。其稳态分布可参考文献[15]的方法给出

$$\left. \begin{aligned} \pi_i &= \left(1 + \frac{\delta/(1 - \delta) + z}{1 - z} (1 - z^i)\right) \frac{(1 - \delta)(1 - z)}{N_x}, & i \in \{0, 1, \dots, N_x - 2\} \\ \pi_i &= \frac{\delta(1 - q)(1 - z)}{N_x q z}, & i = N_x - 1 \\ \pi_i &= \frac{\delta(1 - z) z^{i-N_x}}{N_x q}, & i \geq N_x \end{aligned} \right\} \quad (7)$$

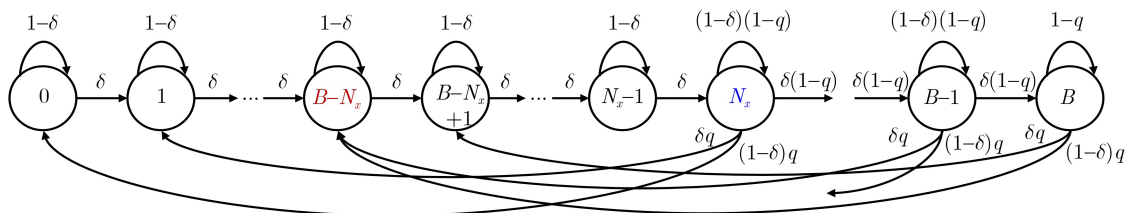


图3 小电池容量情况下状态转移示意图

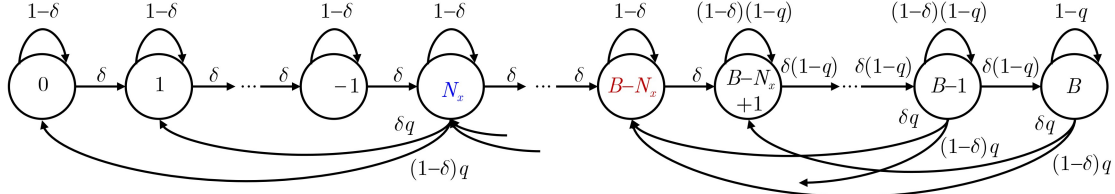


图4 理想无限电池容量情况下状态转移示意图

其中, $z \in (0,1)$ 是以下特征方程式的正实数根

$$(1-\delta)qz^{N_x+1} + \delta qz^{N_x} - (1-(1-\delta)(1-q))z + \delta(1-q) = 0 \quad (8)$$

通过求解式(8), 可以给出 $N_x = 1$, $N_x = 2$ 时 z 的闭式解以及 $N_x \geq 3$ 时 z 的近似解为

$$z = \begin{cases} \frac{\delta(1-q)}{q(1-\delta)}, & N_x = 1 \\ \frac{2\delta(1-q)}{\sqrt{q^2(1-2\delta)^2 + 4q\delta(1-\delta)} + q}, & N_x = 2 \\ \frac{\delta(1-q)}{q + \delta - q\delta}, & N_x \geq 3 \end{cases} \quad (9)$$

3.2 成功传输概率

在碰撞模型下, 数据包成功传输当且仅当网络中仅有一个节点发起传输并被接收端成功解码, 其余 $n-1$ 个节点均未接入信道。未接入信道的节点可能由于能量不足无法生成数据包, 或虽能量充足但未生成数据包。因此, 成功传输概率可表示为

$$p = (1-\varepsilon) \cdot (1-q \cdot \mathbb{P}(E \geq N_x))^{n-1} \quad (10)$$

其中, $\mathbb{P}(E \geq N_x)$ 表示电池中能量足以支持一次传输的概率, 可由3.1节求解的能量状态稳态概率分布表示。当节点数 n 较大时, 成功传输概率可以近似表示为 $p \approx (1-\varepsilon) \cdot \exp(-nq \cdot \mathbb{P}(E \geq N_x))$ 。

3.3 单次尝试传输时间间隔

将相邻两次尝试传输(第 w 次与第 $w+1$ 次)的时间间隔记为 T_w , 其长度取决于第 w 次传输后电池剩余能量。若传输后仅剩 $N_x - L$ 个单位能量 ($0 < L \leq N_x$) 时, 节点需等待收集到足够能量后才能再次接入信道。假设收集 L 单位能量所需时间为 T_H , 则 T_H 服从参数为 L 和 δ 的负二项分布 $T_H \sim \text{NB}(L, \delta)$, 其数学期望和2阶矩可以表示为

$$\mathbb{E}[T_H] = L/\delta, \mathbb{E}[T_H^2] = L(L+1-\delta)/\delta^2 \quad (11)$$

将第 w 次传输后电池剩余能量记为 E_w 。则概率 $\mathbb{P}(E_w = N_x - L)$ 可以表示为

$$\mathbb{P}(E_w = N_x - L) = \frac{(1-\delta)\pi_{2N_x-L} + \delta\pi_{2N_x-L-1}}{\mathbb{P}(E \geq N_x)} \quad (12)$$

其中, 上式分母为节点发起第 w 次传输的先验概率(即初始能量不少于 N_x), 分子为第 w 次传输后电池剩余 $N_x - L$ 个单位能量的概率之和。由于等待接入时间 T_A 服从参数为 q 的几何分布, 其数学期望及其2阶矩可表示为

$$\mathbb{E}[T_A] = \frac{1}{q}, \mathbb{E}[T_A^2] = \frac{2-q}{q^2} \quad (13)$$

在稳态条件下, T_w 和 E_w 与传输次数 w 无关, 故省略下标。综合上述分析, 对 T 进行概率加权, 可得均值 $\mathbb{E}[T]$ 为

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[T] &= \sum_{L=1}^{N_x} \mathbb{P}(E = N_x - L) \cdot (\mathbb{E}[T_H] + \mathbb{E}[T_A]) \\ &+ \left(1 - \sum_{L=1}^{N_x} \mathbb{P}(E = N_x - L)\right) \cdot \mathbb{E}[T_A] \\ &= \frac{1}{q} + \sum_{i=0}^{N_x-1} \frac{(N_x - i - \delta)\pi_{N_x+i}}{\delta\mathbb{P}(E \geq N_x)} \end{aligned} \quad (14)$$

2阶矩 $\mathbb{E}[T^2]$ 为

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[T^2] &= \sum_{L=1}^{N_x} \mathbb{P}(E = N_x - L) \cdot (\mathbb{E}[(T_H + T_A)^2]) \\ &+ \left(1 - \sum_{L=1}^{N_x} \mathbb{P}(E = N_x - L)\right) \cdot \mathbb{E}[T_A^2] \\ &= \frac{2-q}{q^2} + \sum_{i=0}^{N_x-1} \frac{2(N_x - i - \delta)\pi_{N_x+i}}{\delta q \mathbb{P}(E \geq N_x)} \\ &+ \sum_{i=0}^{N_x-1} \frac{(N_x - i)(N_x - i + 1 - 3\delta)\pi_{N_x+i}}{\delta^2 \mathbb{P}(E \geq N_x)} \\ &+ \sum_{i=0}^{N_x-1} \frac{\pi_{N_x+i}}{\mathbb{P}(E \geq N_x)} \end{aligned} \quad (15)$$

3.4 平均信息年龄

将式(14)和(15)代入式(5), 可得能量驱动网络的平均信息年龄 Δ 的一般表达式为

$$\bar{\Delta} = \frac{\sum_{i=0}^{N_x-1} (N_x - i)(N_x - i + 1 - 2\delta) \pi_{N_x+i}}{2\delta^2} - \frac{\sum_{i=0}^{N_x-1} (N_x - i - \delta) \pi_{N_x+i}}{\delta q} - \frac{1}{\mathbb{P}(E \geq N_x)} \left(\sum_{i=0}^{N_x-1} \frac{(N_x - i - \delta) \pi_{N_x+i}}{\delta} \right)^2$$

$$\left(\frac{\mathbb{P}(E \geq N_x)}{q} + \sum_{i=0}^{N_x-1} \frac{(N_x - i - \delta) \pi_{N_x+i}}{\delta} \right)$$

$$+ \frac{\exp(nq \cdot \mathbb{P}(E \geq N_x))}{1 - \epsilon} \cdot \left(\frac{1}{q} + \sum_{i=0}^{N_x-1} \frac{(N_x - i - \delta) \pi_{N_x+i}}{\delta \mathbb{P}(E \geq N_x)} \right) \quad (16)$$

由式(16)可知, 平均信息年龄 $\bar{\Delta}$ 由能量队列的稳态概率 π_j ($N_x \leq j \leq 2N_x - 1$)、成功传输概率 p 以及单次传输尝试时间间隔的均值 $\mathbb{E}[T]$ 和2阶矩 $\mathbb{E}[T^2]$ 共同决定。电池容量是否支撑连续传输将直接影响上述变量, 从而影响平均信息年龄 $\bar{\Delta}$ 。在工程实践中, 若块长度 N 已由应用需求或协议规范预先配置, 电池容量 B 常被设计为满足特定能量需求(如单次传输)的整数倍以简化部署流程, 适用于资源受限的小型设备。在更一般的场景中, 节点则配置更大的电池以延长续航能力。基于此, 本文分析两种具有代表性的极端电池容量情形($B = N_x$ 和 $B \rightarrow \infty$)。

3.4.1 最小电池容量下平均信息年龄($B = N_x$)

当 $B = N_x$ 时, 单次传输恰好耗尽电池能量, 将式(6)代入式(14)、式(15), 并结合 $N = x \cdot N_x$, 此时数学期望 $\mathbb{E}[T]$ 和2阶矩 $\mathbb{E}[T^2]$ 可表示为

$$\mathbb{E}[T] = \frac{1}{q} + \frac{N}{x\delta} - 1, \mathbb{E}[T^2] = \frac{2-q}{q^2} + \frac{2(N-x\delta)}{x\delta q} + \frac{N(N+x-3x\delta)}{(x\delta)^2} + 1 \quad (17)$$

通过联立式(16)和式(17), 可得最小电池容量下平均信息年龄 $\bar{\Delta}_{B=N_x}$ 的表达式为

$$\bar{\Delta}_{B=N_x} = \frac{\frac{2-q}{q^2} + \frac{2(N-x\delta)}{x\delta q} + \frac{N(N+x-3x\delta)}{(x\delta)^2} + 1}{2 \left(\frac{1}{q} + \frac{N}{x\delta} - 1 \right)} + \left(\frac{\exp \left(\frac{nxq}{(1-q)(x+N\phi)} \right)}{1-\epsilon} - 1 \right) \cdot \left(\frac{1}{q} + \frac{N}{x\delta} - 1 \right) + \frac{1}{2} \quad (18)$$

3.4.2 理想无限电池容量下平均信息年龄($B \rightarrow \infty$)

在ESR下, $\mathbb{P}(E \geq N_x) \approx 1$ 且 $p \approx \exp(-nq)$ 。此时, T 只与 T_A 有关, 其均值 $\mathbb{E}[T]$ 和2阶矩 $\mathbb{E}[T^2]$ 可表示为

$$\mathbb{E}[T] = \frac{1}{q}, \mathbb{E}[T^2] = \frac{2-q}{q^2} \quad (19)$$

通过联立式(5)和式(19), 可推导得到ESR下平均信息年龄 $\bar{\Delta}^{\text{ESR}}$ 的解析表达式为

$$\bar{\Delta}^{\text{ESR}} = \frac{\exp(nq)}{(1-\epsilon)q} \quad (20)$$

而在ELR下, $\lim_{B \rightarrow \infty} \mathbb{P}(E \geq N_x) = x\delta/(Nq)$ 。联立式(8)和式(16)降幂, 可得平均信息年龄 $\bar{\Delta}^{\text{ELR}}$ 的表达式为

$$\bar{\Delta}^{\text{ELR}} = \frac{N \exp(nx\delta/N)}{(1-\epsilon)x\delta} - \frac{z}{1-z} \left(\frac{1}{\delta} - \frac{x}{Nq} \right) + \frac{x-N}{2x\delta} + \frac{1}{q} - 1 \quad (21)$$

进一步, 将正实数根 z 的表达式(9)代入式(21), $\bar{\Delta}^{\text{ELR}}$ 可表示为

$$\bar{\Delta}^{\text{ELR}} = \begin{cases} \frac{\exp(n\delta)}{(1-\epsilon)\delta}, & N_x = 1 \\ \frac{2 \exp(n\delta/2)}{(1-\epsilon)\delta} - \frac{2\delta(1-q)}{\sqrt{q^2(1-2\delta)^2 + 4q\delta(1-\delta)} + q - 2\delta(1-q)} \left(\frac{1}{\delta} - \frac{1}{2q} \right) - \frac{1}{2\delta} + \frac{1}{q} - 1, & N_x = 2 \\ \frac{N \exp(nx\delta/N)}{(1-\epsilon)x\delta} + \frac{(1-q)x\delta}{Nq^2} + \frac{x-N}{2x\delta}, & N_x \geq 3 \end{cases} \quad (22)$$

4 平均信息年龄优化

本章优化了最小电池容量与理想无限电池容量两种情况下的平均信息年龄, 前者对应因存储

受限而能量损耗最严重的性能下限, 后者则刻画消除存储瓶颈后、仅受能量到达过程约束的理论上限。

4.1 最小电池容量下的单变量优化($B = N_x$)

当 $B = N_x$ 时, 块长度 N 不是可调参数, 平均AoI只能通过调整数据包生成概率 q 来优化, 优化问题可表述为

$$\begin{aligned} \min_{\{q\}} \bar{\Delta}_{B=N_x} \\ \text{s.t. } q \in (0, 1] \end{aligned} \quad (23)$$

通过求解式(23), 可得定理1。

定理1 假设节点电池容量 $B = N_x$, 当 $nx\delta \geq N$ 时, 为实现网络的最优平均信息年龄, 需要调整数据包生成概率至

$$q_{B=N_x}^* = \frac{1}{1 - \frac{N}{x\delta} + \frac{n}{r}} \quad (24)$$

其中, $r \in (0, nx\delta/N]$ 是方程 $2\delta^2 n^2 e^z (1-r) + N_x (1-\epsilon)(2\delta - N_x - 1)r^2 = 0$ 的唯一解。否则, 最优数据包生成概率为 $q_{B=N_x}^* = 1$ 。

4.2 理想无限电池容量下的联合优化($B \rightarrow \infty$)

当 $B \rightarrow \infty$ 时, 可通过调整块长度 N 和数据包生成概率 q 优化平均AoI, 其在ELR和ESR下的统一优化问题可表述为

$$\begin{aligned} \min_{\{q, N\}} \bar{\Delta}_{B \rightarrow \infty} = \min_{\{q, N\}} \left\{ \bar{\Delta}^{\text{ELR}}, \bar{\Delta}^{\text{ESR}} \right\} \\ \text{s.t. } q \in (0, 1], N \in \mathbb{Z}^+ \end{aligned} \quad (25)$$

在ELR下, 当 $N_x = 1$ 时, 平均AoI与 q 无关, 只取决于能量到达速率 δ 。因此, 最优数据包生成概率 $q_{N_x=1}^{\text{ELR}}$ 可取 $(\delta, 1]$ 范围内的任意值。当 $N_x = 2$ 时, 有如下关系

$$\begin{aligned} \bar{\Delta}_{N_x=2}^{\text{ELR}} \Big|_{q=1} - \bar{\Delta}_{N_x=2}^{\text{ELR}} \Big|_{q \in (\frac{\delta}{2}, 1)} \\ = \frac{2\delta(1-q)}{\sqrt{q^2(1-2\delta)^2 + 4q\delta(1-\delta) + q - 2\delta(1-q)}} \\ \cdot \left(\frac{1}{\delta} - \frac{1}{2q} \right) - \frac{1}{q} + 1 \end{aligned} \quad (26)$$

易证式恒为负值, 即最优数据包生成概率 $q_{N_x=2}^{\text{ELR}} = 1$; 当时 $N_x \geq 3$, 分析 $\partial \bar{\Delta}_{N_x \geq 3}^{\text{ELR}} / \partial q$ 可得最优数据包生成概率 $q_{N_x \geq 3}^{\text{ELR}} = 1$ 。本文将ELR和ESR下的最优数据包生成概率分别记为 q^{ELR} 和 q^{ESR} , 最优码长记为 N^{ELR} 和 N^{ESR} , 通过比较ELR和ESR下的最优平均信息年龄 $\bar{\Delta}^{\text{ELR}}$ 和 $\bar{\Delta}^{\text{ESR}}$, 可得定理2。根据定理2, 求解式可得理想无限电池容量下最优平均信息年龄 $\bar{\Delta}_{B \rightarrow \infty}^*$ 、对应的最优数据包生成概率 $q_{B \rightarrow \infty}^*$ 和最优块长度 $N_{B \rightarrow \infty}^*$ 。

定理2 当系统处于ELR时, 为实现最优平均

信息年龄 $\bar{\Delta}^{*, \text{ELR}}$, 最优数据包生成概率 $q^{*, \text{ELR}} = 1$, 同时最优码长为

$$N^{*, \text{ELR}} = \begin{cases} \arg \min_{N \in \{x, 2x, 3x\}} \bar{\Delta}^{\text{ELR}} \Big|_{q=q^{*, \text{ELR}}}, & N_h \leq 3x \\ N_h, & N_l < 3x < N_h \\ \arg \min_{N \in \{N_l, N_h\}} \bar{\Delta}^{\text{ELR}} \Big|_{q=q^{*, \text{ELR}}}, & 3x \leq N_l \end{cases} \quad (27)$$

其中, $N_l = \lfloor n\delta / (1 + \mathbb{W}_0(-1/2e)) \rfloor x$, $N_h = \lceil n\delta / (1 + \mathbb{W}_0(-1/2e)) \rceil x$, $\mathbb{W}_0$ 表示朗伯函数的主分支, $\lfloor \cdot \rfloor$ 表示向下取整函数, $\lceil \cdot \rceil$ 表示向上取整函数。当系统处于ESR且满足 $2\ln(1+\rho) \geq 1$ 时, 假设初始数据包生成概率 q_0 和码长 N_0 满足 $N_0 q_0 \leq x\delta$, 同时更新两个参数

$$\begin{aligned} q_t = \min \left\{ \frac{1}{n}, \frac{x\delta}{N_{t-1}} \right\} \\ N_t = \max \left\{ x, \left\lfloor \frac{\delta}{q_{t-1}} \right\rfloor x \right\} \end{aligned} \quad (28)$$

最终, 最优数据包生成概率和最优码长会收敛到唯一的一组不动点 $(q^{*, \text{ESR}}, N^{*, \text{ESR}})$, 此时网络达到最优平均信息年龄 $\bar{\Delta}^{*, \text{ESR}}$ 。

5 仿真结果与分析

本节通过仿真验证了平均信息年龄的理论分析和优化策略, 将信噪比 ρ 设置为10, 且电池容量设为 $B = 10^6$ 近似理想无限电池容量。为保证评估结果的鲁棒性, 每次仿真运行 10^7 个时隙, 并重复实验10次。

5.1 最小电池容量情况($B = N_x$)

图5展示了在 $n = 20, N_x = 4, x = 75, \delta \in \{0.05, 0.3\}$, $k \in \{100, 1000\}$ 条件下, 平均信息年龄 $\bar{\Delta}_{B=N_x}$ 随数据包生成概率 q 的变化。固定其余参数时, 较小比特数 k 的数据包编码冗余度更高, 显著降低解码误码率 ϵ , 提升成功传输概率, 从而整体

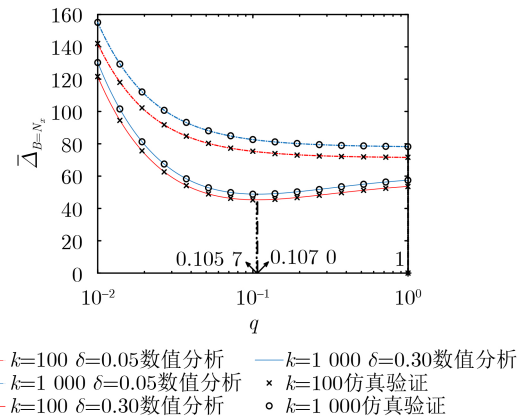


图5 平均信息年龄 $\bar{\Delta}_{B=N_x}$ 关于数据包生成概率的模拟仿真图

降低 $\bar{\Delta}_{B=N_x}$ 。当 $nx\delta < N$ 时, $\bar{\Delta}_{B=N_x}$ 主要受能量收集约束, 而非电池容量限制。随着 q 增大, $\bar{\Delta}_{B=N_x}$ 逐渐下降, 其最优值 $q_{B=N_x}^* = 1$ 可同时最大化能量利用率和更新频率。当 $nx\delta \geq N$ 时, $\bar{\Delta}_{B=N_x}$ 随 q 的增加线下下降后上升, 此时能量不再是主要约束, $q_{B=N_x}^*$ 需在更新频率与信道碰撞风险之间权衡。

图6(a)对比了在 $N_x = 5, x = 60, \delta = 0.1, q = 0.05, k \in \{100, 1000\}$ 条件下, 不同节点数 n 下优化前后平均信息年龄 $\bar{\Delta}_{B=N_x}$ 的变化。随着网络规模扩大, 信道碰撞加剧, $\bar{\Delta}_{B=N_x}$ 迅速上升, 而基于定理1优化后性能有所改善。图6(b)展示了对应最优生成概率 $q_{B=N_x}^*$ 随节点数 n 的变化。根据定理1, 当 $n < 50$ 时, 有 $n\delta < N_x$, 节点频繁因能量不足无法发起传输, 此时 $q_{B=N_x}^* = 1$ 表明节点一旦积累足够能量应立即传输。当 $n \geq 50$ 时, 节点能量相对充裕, 系统瓶颈转为信道碰撞, 因此 $q_{B=N_x}^*$ 随 n 的增加逐渐减小, 以降低并发传输并缓解碰撞, 从而优化平均信息年龄。

5.2 理想无限电池容量情况($B \rightarrow \infty$)

图7展示了在 $x = 30, \delta = 0.7, n = 10, k = 100$ 条件下, 块长度 $N \in \{30, 90, 150, 270, 900\}$ 和数据包生成概率 $q \in \{0.05, 0.10, 0.25, 1.00\}$ 对平均信息年龄 $\bar{\Delta}_{B \rightarrow \infty}$ 的影响。如图7(a)所示, 当固定 q 时, 传输较长的数据包增加单次传输能耗, 而传输较短的包解码错误概率较高, 因此块长度 N 需在误码率与能耗之间权衡以降低 $\bar{\Delta}_{B \rightarrow \infty}$ 。如图7(b)所示, 当固定 N 时, 较小的 q 导致传输不及时, 而较大的 q 在能量充足时增加碰撞风险, 而在能量不足时提升能量和信道利用率, 因此 q 的选取需平衡更新频率、资源利用率和碰撞风险。此外, 图8展示了在参数 $x = 50, \delta = 0.2, n = 20, k = 100$ 下, $\bar{\Delta}_{B \rightarrow \infty}$ 对 N 和 q 的二维等高线图像。由定理2给出的联合优化结果 $(N_{B \rightarrow \infty}^*, q_{B \rightarrow \infty}^*) = (250, 1)$ 与穷举算法得到的最优解(红色叉号)完全一致, 验证了在理想无限电池容量下优化策略的有效性。

图9和图10分别展示了ELR($N = 300, x = 100$,

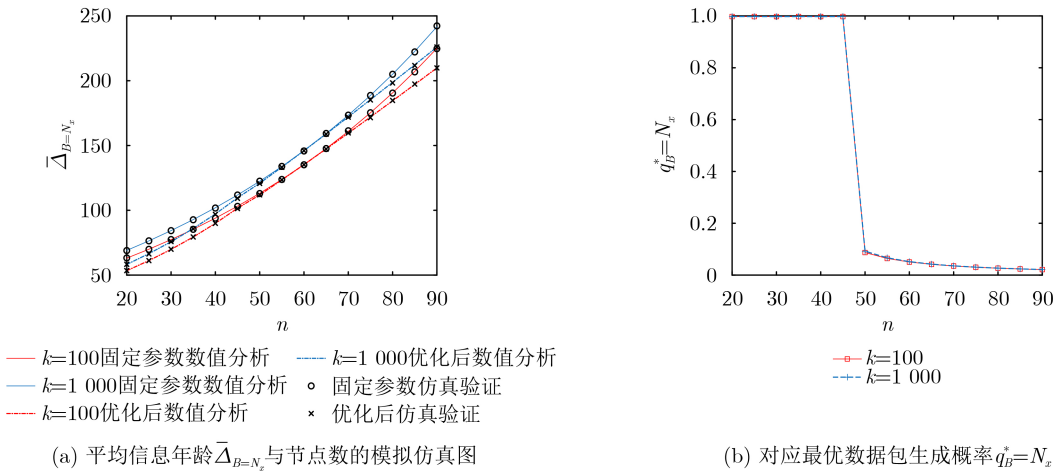


图6 最小电池容量情况下优化前后平均信息年龄对比以及对最优参数

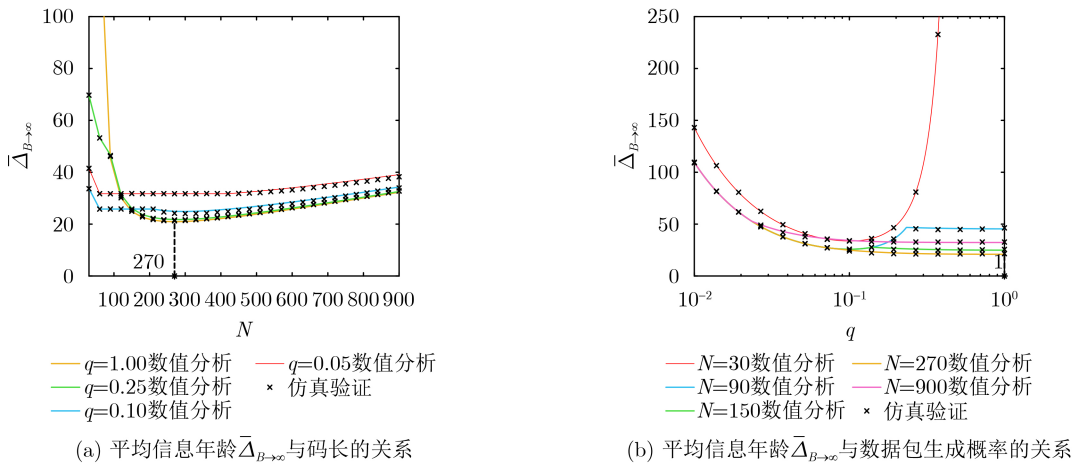
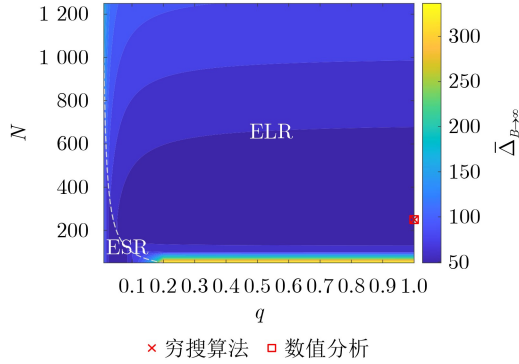


图7 平均信息年龄 $\bar{\Delta}_{B \rightarrow \infty}$ 分别与码长 N 和数据包生成概率 q 的模拟仿真图

图8 平均信息年龄 $\bar{\Delta}_{B \rightarrow \infty}$ 与码长 N 和数据包生成概率 q 的关系

$\delta = 0.1$, $q = 0.1$, $k \in \{100, 1000\}$) 和 ESR ($N = 300$, $x = 100$, $\delta = 0.8$, $q = 0.1$, $k \in \{100, 1000\}$) 下最优参数和平均AoI随节点数 n 的变化。如图9(a)与图10(a)所示, 联合优化前的平均AoI随着 n 的增大迅速上升; 而联合优化后的最优平均AoI随 n 近似线性增长, 在大规模网络中AoI性能显著改善。如图9(b)所示, 在ELR下, 节点能量有限且信道相对空闲, 优化侧重缩短能量收集时间以提高能量利用率,

$N^{*,\text{ELR}}$ 随着 n 的增加而增大, 通过提高单次传输能耗延长能量积累时间, 实现稀疏接入并缓解碰撞, 同时提升编码增益和解码成功率。若已预配置最优块长度, 节点仅需配备一次传输所需电池容量即可适应能量受限环境。如图10(b)所示, 在ESR下, 节点能量相对充足, 优化重点转为延长能量收集时间并降低生成概率以缓解信道碰撞, $N^{*,\text{ESR}}$ 随 n 的增加显著增大, 意味着通过提高单次传输能耗可以驱动系统进入能量受限状态, 延长能量累积时间缓解大规模网络的信道竞争。图9(c)展示了ELR下 $q^{*,\text{ELR}} = 1$, 意味着节点一旦收集到足够能量就传输, 可降低更新时间间隔方差并充分利用能量。图10(c)展示了ESR下 $q^{*,\text{ESR}}$ 随 n 的增大而减小, 表明在大规模网络中降低数据包生成概率可以有效平衡更新频率与碰撞风险。同时, 由于最优块长度足够长, 解码错误概率指数衰减并趋近于零, 成功传输概率对 k 不再敏感, 因此最优参数及平均AoI曲线均重合。

综上, 理想无限电池容量下的联合优化策略具有场景自适应性。在ELR下, 最优接入策略倾向于

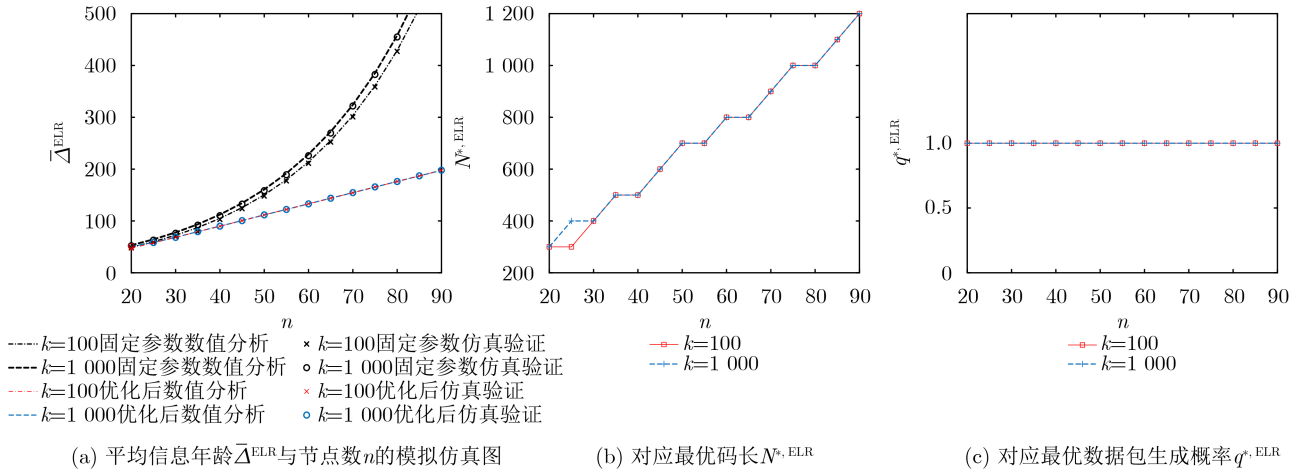


图9 ELR下优化前后平均信息年龄对比以及联合最优参数

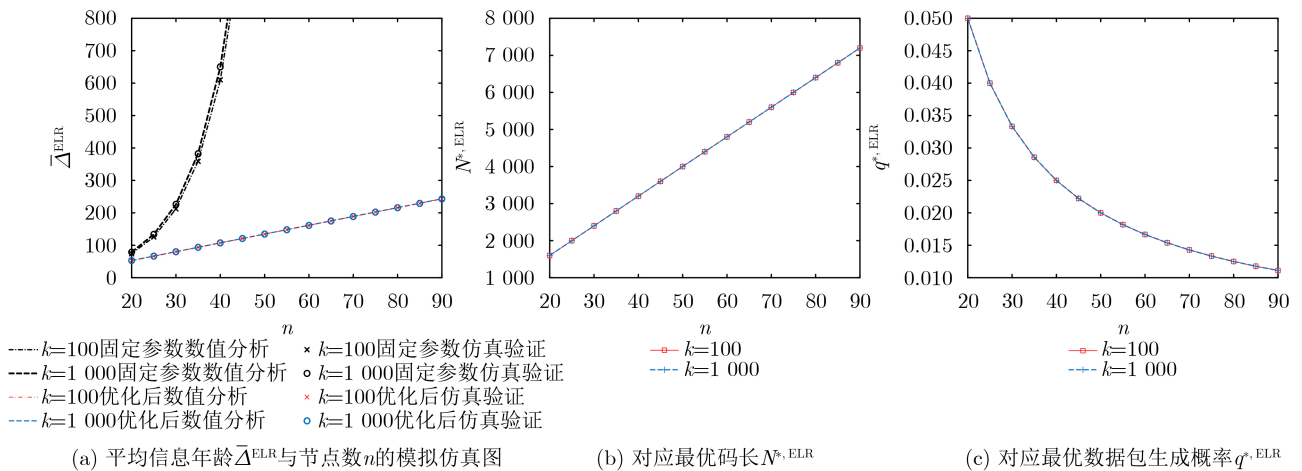


图10 ESR下优化前后平均信息年龄对比以及联合最优参数

积极接入；反之，在ESR下，则倾向于等待接入。值得注意的是，固定网络规模时，ESR下的最优块长度往往显著大于ELR下的最优取值，其根本原因在于ESR的性能瓶颈主要来自信道碰撞而非能量不足，通过传输更长的数据包可提高单次传输的能量消耗，降低系统整体能量水平，趋势系统进入能量不足的状态，从而使节点接入行为更加离散，减少并发传输、缓解信道竞争，并最终改善平均AoI性能。

5.3 能量到达率对系统平均信息年龄的影响

图11展示了在 $N_x = 1$, $x = 100$, $k = 100$, $n = 20$, $q \in \{0.01, 0.1\}$ 条件下，平均AoI随能量到达率的变化。当 q 较低时，相较于最小电池容量，理想无限电池容量在低能量到达率下可储存更多能量支撑后续传输，缩短收集能量的时间，从而降低平均信息年龄。相反，当 q 较高时，最小电池容量在高能量到达率下可限制并发传输，减少碰撞，有助于降低平均信息年龄。值得注意的是，当系统处于ELR时，电池往往不会充满，平均信息年龄主要受能量到达过程限制，电池容量无须设计得太大以避免存储空间的浪费。若系统已预先配置了最优块长度，则节点仅需配备支持一次传输的最小电池容量即可。反之，系统处于ESR时，能量相对饱和，平均信息年龄对能量到达率不再敏感，此时性能主要受其他参数约束。

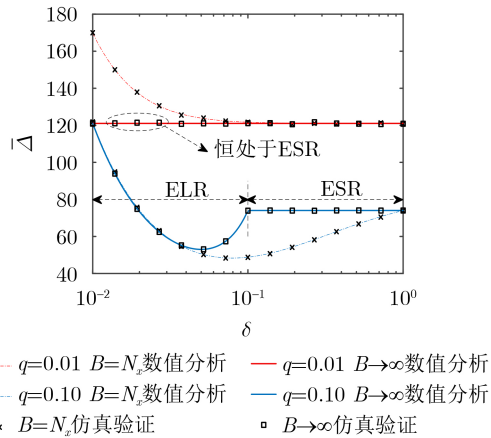


图 11 平均信息年龄 Δ 关于能量到达概率 δ 的模拟仿真图

6 结束语

针对EH驱动的LoRa网络，本文基于能量队列分析和短包编码理论，推导了平均AoI的解析表达式，并给出最小电池容量和理想无限电池容量下的最优平均AoI及对应最优网络参数。最后，仿真验证了理论优化策略，为低功耗短包通信系统的设计提供了重要的理论指导。未来的工作可进一步扩展至多扩频因子层、异构节点以及更复杂的能量到达

场景下的LoRa网络，以及不同数据包长度所带来的传输延迟对信息年龄性能的影响。

参考文献

- [1] ZHAO Fangming, SUN Xinghua, ZHAN Wen, *et al.* Age-energy tradeoff in random-access Poisson networks[J]. *IEEE Transactions on Green Communications and Networking*, 2022, 6(4): 2055–2072. doi: [10.1109/TGCN.2022.3210138](https://doi.org/10.1109/TGCN.2022.3210138).
- [2] YUAN Anshan, ZHAO Fangming, and SUN Xinghua. Energy-aware random access networks: Connection-based versus packet-based[J]. *IEEE Communications Letters*, 2024, 28(9): 2216–2220. doi: [10.1109/LCOMM.2024.3432616](https://doi.org/10.1109/LCOMM.2024.3432616).
- [3] YATES R D and KAUL S K. The age of information: Real-time status updating by multiple sources[J]. *IEEE Transactions on Information Theory*, 2019, 65(3): 1807–1827. doi: [10.1109/TIT.2018.2871079](https://doi.org/10.1109/TIT.2018.2871079).
- [4] FARAZI S, KLEIN A G, and BROWN D R. Average age of information for status update systems with an energy harvesting server[C]. *IEEE Conference on Computer Communications Workshops*, Honolulu, USA, 2018: 112–117. doi: [10.1109/INFCOMW.2018.8406846](https://doi.org/10.1109/INFCOMW.2018.8406846).
- [5] XIAO Shuyu, SUN Xinghua, ZHAN Wen, *et al.* Information freshness in random access networks with energy harvesting[C]. *IEEE Information Theory Workshop*, Shenzhen, China, 2024: 127–132. doi: [10.1109/ITW61385.2024.10806920](https://doi.org/10.1109/ITW61385.2024.10806920).
- [6] POLYANSKIY Y, POOR H V, and VERDU S. Channel coding rate in the finite blocklength regime[J]. *IEEE Transactions on Information Theory*, 2010, 56(5): 2307–2359. doi: [10.1109/TIT.2010.2043769](https://doi.org/10.1109/TIT.2010.2043769).
- [7] DURISI G, KOCH T, ÖSTMAN J, *et al.* Short-packet communications over multiple-antenna Rayleigh-fading channels[J]. *IEEE Transactions on Communications*, 2016, 64(2): 618–629. doi: [10.1109/TCOMM.2015.2511087](https://doi.org/10.1109/TCOMM.2015.2511087).
- [8] XU Shengfeng, CHANG T H, LIN S C, *et al.* Energy-efficient packet scheduling with finite blocklength codes: Convexity analysis and efficient algorithms[J]. *IEEE Transactions on Wireless Communications*, 2016, 15(8): 5527–5540. doi: [10.1109/TWC.2016.2561273](https://doi.org/10.1109/TWC.2016.2561273).
- [9] ZHU Yao, HU Yulin, YUAN Xiaopeng, *et al.* Joint convexity of error probability in blocklength and transmit power in the finite blocklength regime[J]. *IEEE Transactions on Wireless Communications*, 2023, 22(4): 2409–2423. doi: [10.1109/TWC.2022.3211454](https://doi.org/10.1109/TWC.2022.3211454).
- [10] SUN Xinghua, ZHAN Wen, LIU Weihua, *et al.* Sum rate and access delay optimization of short-packet aloha[J]. *IEEE Open Journal of the Communications Society*, 2022, 3: 1501–1514. doi: [10.1109/OJCOMS.2022.3203803](https://doi.org/10.1109/OJCOMS.2022.3203803).
- [11] BELTRAMELLI L, MAHMOOD A, ÖSTERBERG P, *et al.*

- LoRa beyond ALOHA: An investigation of alternative random access protocols[J]. *IEEE Transactions on Industrial Informatics*, 2021, 17(5): 3544–3554. doi: [10.1109/TII.2020.2977046](https://doi.org/10.1109/TII.2020.2977046).
- [12] HAMDI R, QARAQE M, and ALTHUNIBAT S. Dynamic spreading factor assignment in LoRa wireless networks[C]. 2020 IEEE International Conference on Communications, Dublin, Ireland, 2020: 1–5. doi: [10.1109/ICC40277.2020.9149243](https://doi.org/10.1109/ICC40277.2020.9149243).
- [13] GHODHBANE R M. Maximization of wireless sensing network's throughput communicating with long range (LoRa) modulation[C]. IEEE 7th International Conference on Advanced Technologies, Signal and Image Processing, Sousse, Tunisia, 2024: 594–599. doi: [10.1109/ATSIP62566.2024.10638955](https://doi.org/10.1109/ATSIP62566.2024.10638955).
- [14] 程克非, 陈彩蝶, 罗佳, 等. LoRa网络中基于深度强化学习的信息年龄优化[J]. 电子与信息学报, 2025, 47(2): 541–550. doi: [10.11999/JEIT240404](https://doi.org/10.11999/JEIT240404).
- CHENG Kefei, CHEN Caidie, LUO Jia, *et al.* Optimizing age of information in LoRa networks via deep reinforcement learning[J]. *Journal of Electronics & Information Technology*, 2025, 47(2): 541–550. doi: [10.11999/JEIT240404](https://doi.org/10.11999/JEIT240404).
- [15] ZHAO Fangming, PAPPAS N, ZHANG Meng, *et al.* Age of information in random access networks with energy harvesting[J]. *IEEE Journal on Selected Areas in Communications*, 2025, 43(11): 3813–3829. doi: [10.1109/JSAC.2025.3584549](https://doi.org/10.1109/JSAC.2025.3584549).
- 肖舒予：女，硕士生，研究方向为随机接入的性能分析与优化等。
孙兴华：男，副教授，博士生导师，研究方向为下一代无线通信网络、智能无线网络等。
袁岸珊：男，博士生，研究方向为通感一体化、通信系统性能分析与优化、强化学习等。
詹文：男，副教授，硕士生导师，研究方向为物联网、下一代无线通信网络、强化学习、排队论及其在无线通信中的应用等。
陈翔：男，教授，博士生导师，5G/6G移动通信与物联网、卫星通信、电信大数据等。

责任编辑：马秀强

Age of Information for Energy Harvesting-Driven LoRa Short-Packet Communication Networks

XIAO Shuyu^① SUN Xinghua^① YUAN Anshan^① ZHAN Wen^① CHEN Xiang^②

^①(School of Electronics and Communication Engineering, Sun Yat-sen University, Shenzhen 518107, China)

^②(School of Electronics and Information Technology, Sun Yat-sen University, Guangzhou 510000, China)

Abstract:

Objective In short-packet communication scenarios for the Industrial Internet of Things (IIoT), devices operate under stringent energy constraints, whereas certain applications require timely data delivery, which makes real-time performance difficult to guarantee. To address this issue, this study analyzes information freshness in Energy Harvesting (EH) networks and examines the effects of energy storage capacity, random access strategies, and packet block length on the Age of Information (AoI). The objective is to provide effective optimization guidelines for the design of practical IIoT communication systems.

Methods An accurate system model is established based on short-packet communication theory, random access mechanisms, and EH models. The charging and discharging processes of the energy queue are characterized as a Markov chain, from which the steady-state distribution of energy states is derived, followed by a general expression for the average AoI. A mathematical optimization problem is then formulated to minimize the average AoI. To improve practical applicability, two extreme battery-capacity scenarios are considered. For the minimum battery capacity case, a closed-form analytical solution for the optimal packet generation probability is obtained. For the ideal infinite battery capacity case, the packet generation probability and packet block length are jointly optimized, yielding closed-form optimal solutions for both parameters. Extensive simulations are conducted to evaluate the average AoI under different network parameter settings and to verify the effectiveness of the proposed optimization strategies.

Results and Discussions An analytical expression for the average AoI is derived, and its optimization is investigated under two extreme battery-capacity conditions. For the minimum battery capacity case, the optimal packet generation probability balances update frequency and channel collision (Fig. 5). As the network

size increases, the optimal packet generation probability decreases, which significantly improves the average AoI (Theorem 1; Fig. 6). For the ideal infinite battery capacity case, both packet block length and packet generation probability affect the average AoI (Fig. 7). With a fixed packet generation probability, optimizing the packet block length reduces the AoI, which indicates the existence of an optimal block length that balances transmission reliability and energy consumption. When the packet block length is fixed, a low packet generation probability leads to infrequent updates and increased delay, whereas a high probability increases collision in the Energy-Sufficient Regime (ESR) but enables more efficient utilization of energy and channel resources in the Energy-Limited Regime (ELR). Joint optimization of the packet block length and packet generation probability is consistent with the solution obtained via exhaustive search (Theorem 2; Fig. 8). The optimal packet block length increases with network size. In the ELR, the optimal packet generation probability remains equal to one, whereas it decreases with network size to balance update frequency and collision risk (Fig. 9, Fig. 10). In addition, the average AoI varies with the energy arrival rate, which reveals the effects of battery capacity and packet generation probability on overall system performance (Fig. 11).

Conclusions For the minimum battery capacity case, the average AoI is minimized when the packet generation probability is set to its theoretical optimal value. Under ideal infinite battery capacity, both the packet generation probability and the packet block length must be jointly configured to their respective theoretical optimal values to achieve the minimum average AoI. Theoretical analysis shows that the selection of the optimal packet block length requires a trade-off between decoding error probability and energy consumption. In the ELR, when the packet block length is preconfigured to its optimal value, an energy buffer supporting a single transmission is sufficient, which allows network nodes to adapt effectively to external energy supply limitations. Network nodes should actively access the channel to fully utilize harvested energy and maintain timely information updates, thereby achieving the optimal average AoI. In contrast, under abundant energy conditions or in large-scale networks, network nodes should adjust the packet generation probability to balance channel collision and update frequency. Simulation results further confirm the proposed optimization strategy and demonstrate that the optimized LoRa network significantly improves information timeliness, which provides theoretical guidance for the design of low-power short-packet communication systems.

Key words: Age of Information (AoI); Energy Harvesting (EH); Short-packet communications; Slotted aloha; Industrial Internet of Things (IIoT)